設計書: 第1回「AIの正体をさぐれ！」

基本情報

- 講座全体ゴール: AIの仕組み・限界・使い方を自分の言葉で説明できるようになる
- 第1回ゴール: 生成AIとは何かを、体験を通じて自分の言葉で説明できるようになる
- サブタイトル: 「魔法みたい」から「仕組みがわかった」へ
- 対象: 小学5年生（10〜11歳）
- 時間: 45分 / 形式: 対面・グループワーク
- 前提知識: ChatGPT・Gemini等の名前は知っている。使ったことがある子も増えているが、仕組みは知らない

タイムライン

フェーズ1: 予測ゲーム（0:00-0:10, 10分）

ゴール: AIに聞く前に予想を書くという能動的な関わりを通じて、AIの出力への驚きと疑問を生む
取り組みの具体例: 「給食で一番好きなメニューは___」の空欄を予想し、本物のAI出力と比べて驚く
WSセクション: 予想記入欄（わたしの予想 →）

時間	担当	行動	セリフ例	キーワード	備考
0:00-0:02	講師	AIの認知を挙手で確認。場を温める	「みんな、AIって聞いたことある人？」「使ったことある人は？」		挙手を見るだけ。
0:02-0:04	講師	生成AIへの興味関心を引く一言を伝える	「みんなが毎日使っているスマホの予測変換やゲームのおすすめ機能——実は生成AIと同じ仕組みなんです。今日はその仕組みを自分の手で体験して、発見してみよう。」	予測・しくみ	難しい説明はしない。「体験で気づく」という期待感を高める1〜2文で収める
0:04-0:06	講師→受講者	ワークシートを配布。プロジェクターに「給食で一番好きなメニューは___」を投影し予想を記入させる	「画面を見て。この空欄に入る言葉、何だと思う？　シートの一番上の欄に予想を書いてみて。」	予測	30秒待つ。声をかけない。この「先に予想を書く」は飛ばさない。フェーズ1の核心
0:06-0:08	講師	実際にAIに入力して出力をプロジェクターに映す	「では実際にAIに聞いてみます。」入力：「給食で一番好きなメニューは、の後に来そうな言葉を3つ教えてください」→「自分の予想と比べてどうだった？」		答えを待つ。解説しない
0:08-0:09	受講者	「似てた」「違った」「なんで？」などの反応が出る			どの反応も解説せず受け止めるだけ。「なんで？」と返してもよい
0:09-0:10	講師	次フェーズへつなぐ	「なんでこうなるんだろう。今日はその『なぜ』を自分で探ってみよう。」		ゴールは言わない

つまずき対応: 予想が思い浮かばない子→「自分だったら何が好き？」と自分の経験から引き出す。「知ってる、ChatGPTでしょ」→「そうだね。じゃあなんでこうなるか、説明できる？」

フェーズ2: AIになるゲーム（0:10-0:37, 25分）

ゴール: 「AIそのもの」になって同じ処理を手で体験し、本物のAI出力と並べて共通点に気づく
取り組みの具体例: データリストを正の字で集計→「わたしのAI出力」を記入→本物のAIと比べてグループで話し合う
WSセクション: 言葉集め記録欄（正の字・合計）／わたしのAI出力欄／本物のAI出力欄／気づき欄

時間	担当	行動	セリフ例	キーワード	備考
0:10-0:12	講師	データリスト（裏向き）を配布しながらSTEP1〜4の流れをデモ	「ルールは3つだけ。①リストを上から順番に指でなぞる。②その言葉の行に正の字を1本書く。③全部終わったら、『わたしのAI出力』欄に答えを書く。」		プロジェクターで2行分実演。説明はこれ以上しない
0:12-0:19	受講者	STEP1：データリストを上から指でなぞって正の字を記録する	集計が終わったグループは★チャレンジへ進む	頻度集計	巡回で確認。正の字が続きの言葉ごとに書けているか／早く終わったグループはチャレンジに誘導
0:19-0:23	受講者	STEP2：集計結果をもとに「わたしのAI出力」欄に答えを記入する	「集計が終わったグループは、『わたしのAI出力』欄に答えを書いてみましょう。あなたは今AIです。」	AI出力	全員が書き終わるまで待つ
0:23-0:27	講師	STEP3：本物のAIに同じ質問を入力し全員で見る。本物のAI出力をシートに書き写させる	「では本物のAIに同じ質問をしてみます。」入力：「テストの前日に、の後に来そうな言葉を教えてください」→「本物のAIが出した言葉を、シートの『本物のAI出力』欄に書き写して。自分の出力と並べて見てみよう。」	比較	書き写す時間を1分とる
0:27-0:35	講師・受講者	STEP4：グループで気づきを共有する	「グループで話してみて。自分が選んだ言葉と、本物のAIが出した言葉、どうだった？」	気づき	巡回しながら「似てた？」「違った？」「なんで似てると思う？」。「似ている理由」を講師から言わない
0:35-0:37	講師	時間調整（2分）。作業が遅れているグループへ個別巡回し、全員をフェーズ3に揃える	「気づいたこと欄に、今思ったことを書いておいて。」		チャレンジはSTEP1（0:12-0:19）で早く終わったグループがすでに取り組んでいる

つまずき対応: 「全部違う言葉で数えられない」→「同じ言葉が2回出てきたら2本書く。全部違ったら1本ずつでOK」。時間が足りない場合→「今なぞったところまでで止めて、集計した結果から答えを出してみて」

フェーズ3: まとめ（0:37-0:45, 8分）

ゴール: フェーズ2で得た気づきを言語化し、「AIは何をしているか」を自分の言葉で説明できる状態にする
取り組みの具体例: グループ発表→全体共有→個人でまとめ欄に1〜2文で記述する
WSセクション: まとめ欄（AIは何をしているの？　1〜2文）

時間	担当	行動	セリフ例	キーワード	備考
0:37-0:39	講師・受講者	各グループが気づいたことを一言ずつ全体共有する	「各グループ、気づいたことを一言ずつ教えて。」		「似てた」も「違った」もどちらも正当な気づきとして扱う
0:39-0:40	講師	受講者の発言を受けて核心を確認する	「そう。みんなはリスト15語で数えた。AIは何億という文章で同じことをしている。やり方は一緒、規模が違うだけ。」	スケール	**必ず受講者が「似ている」と言った後に言う。**沈黙が20〜30秒続いても待つ
0:40-0:42	受講者	まとめ欄に「AIは何をしているか」を1〜2文で記述する	「シートのまとめ欄に、AIは何をしているのか、友だちに説明するつもりで書いてみよう。」	言語化	時間が押している場合は省略可
0:42-0:44	講師	受講者の活動を受けて、AIの学びをまとめてフィードバックする	「みんながリストでやったこと——言葉を数えて、一番多かったものを選んだ——AIも同じことをしている。ただ、AIの場合は何億という文章でやっている。スマホの予測変換も、ゲーム	まとめ・仕組みは同じ	受講者が書いたまとめ欄の言葉を1〜2つ取り上げて「これがそのままAIの説明だよ」と繋げると効果的

時間	担当	行動	セリフ例	キーワード	備考
			のおすすめも、全部この仕組み。今日体験したことが、そのままAIの正体だよ。」		
0:44-0:45	講師	次回予告のみ。まとめのスライドは出さない	「次回は、AIが出した言葉が本当に正しいかどうかを自分たちで確かめます。」		受講者が書いた言葉がまとめになる

つまずき対応:「何を書いたらいいかわからない」→「今日リストでやったこと、一言で言うと何だった？」。「AIはすごい」だけ→「なんですごいの？　仕組みを説明してみて」

ワーク一覧

ワーク	名前	フェーズ	時間	形式	内容
ワーク1	予測記入	フェーズ1	1分	個人	AIに聞く前に予想を書く
ワーク2	AIになるゲーム	フェーズ2	20分	グループ	データリストを集計→AI出力→本物と比較
ワーク3	まとめ記述	フェーズ3	3分	個人	AIは何をしているかを1〜2文で書く

準備物

物品	数量	備考
ワークシート（講座ガイド）	受講者人数分	配布は授業開始時
データリスト	グループ数枚	1グループ1枚。裏向きで置いておく。★チャレンジの記入欄はワークシート内に掲載済み
講師用タブレット or PC	1台	プロジェクター接続済み。生成AI（ChatGPT or Gemini）にログイン済み
プロジェクター	1台	映像確認済み

時間調整

時間が押した場合

- フェーズ2のSTEP3で講師がプロジェクターでAIに入力して全員で見る形に切り替える（約2〜3分短縮）
- フェーズ3の個人記述（まとめ欄）を省略し、グループ発表のみにする（約2〜3分短縮）
- フェーズ3の全体共有を1グループのみにする（約1分短縮）

時間が余った場合

- フェーズ3でペアになって互いのまとめ欄を読み合い、「これで友達に説明できそう？」と確認させる
- 「AIが間違えることはあると思う？　なぜ？」と問いかけて次回への伏線を広げる

次回への橋渡し

次回（第2回）では、AIが出した言葉が本当に正しいかどうかを自分たちで確かめる。「AIは間違えない」という誤解を体験から崩すことが次回のゴール。

想定Q&A

受講者の発言	講師の返し
「AIって考えてるんじゃないの？」	活動中なら「今のワークが終わったら答えが見えてくるよ。」活動後なら「考えているんじゃなくて、たくさんの文章から次に来そうな言葉を確率で選んでいる。今日みんながリストでやったのと同じ仕組みだよ。」
「AIはインターネットで調べてるんじゃないの？」	「種類によって違うけど、基本は前もって読んだ文章の中から選んでいる。リアルタイムで調べてるわけじゃないものが多い」
「AIを使っていい？　悪い？」	「それは第3回でみんなで考えます。今日はまず正体を知ることが目標」

講師への準備提案

カテゴリ	項目	詳細
事前確認	AI接続確認	プロジェクター投影・生成AIへのログインを授業前に確認する
事前確認	グループ編成	3〜4人。事前に決めておく
補助対応	データリスト配布	裏向きで置いておき、デモの後に表に向けさせる
体験準備	AI入力文の確認	フェーズ1・フェーズ2で入力する文をあらかじめ手元にメモしておく